



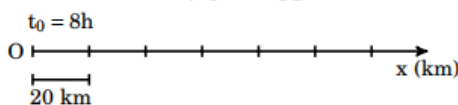
BÀI TẬP: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG I

CHƯƠNG I: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG

ĐỘ DỊCH CHUYỂN - QUÃNG ĐƯỜNG - VẬN TỐC - GIA TỐC

Độ dịch chuyển – Quãng đường

Bài 1: Xác định vị trí của vật A trên trục Ox ở hình tại thời điểm 12 h . Biết vật xuất phát từ O tại thời điểm 8 h , đi theo chiều của trục Ox , mỗi giờ đi được 40 km .



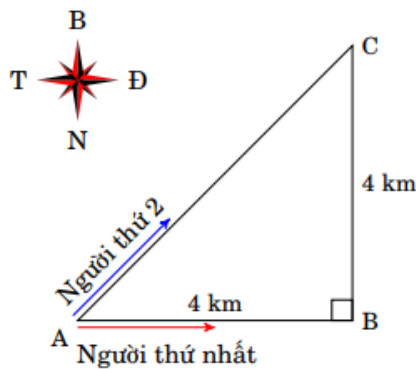
Bài 2: Biết $\vec{d}_1$ là độ dịch chuyển 10 m về phía Đông, còn $\vec{d}_2$ là độ dịch chuyển 6 m về phía Tây. Hãy xác định độ dịch chuyển tổng hợp $\vec{d}$ khi $\vec{d} = \vec{d}_1 + \vec{d}_2$.

- A. 4 m (Tây). B. 16 m (Đông). C. 4 m (Đông). D. 16 m (Tây).

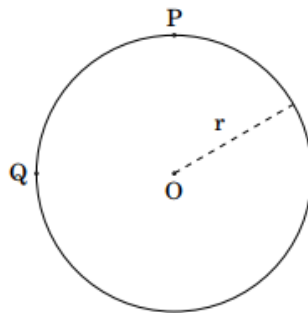
Bài 3: Một người chuyển động 30 m theo hướng Bắc, sau đó đi 20 m theo hướng Đông và cuối cùng là $20\sqrt{2}m$ theo hướng Tây Nam một góc 45° so với hướng Tây. Sự dịch chuyển của người từ vị trí đầu sẽ là

- A. 10 m dọc theo phía Bắc.
B. 10 m về phía Nam.
C. 10 m dọc theo phía Tây.
D. 10 m về phía Đông.

Bài 4: Hai người đi xe đạp từ A đến C , người thứ nhất đi theo đường từ A đến B , rồi từ B đến C ; người thứ hai đi thẳng từ A đến C . Cả hai đều về đích cùng một lúc. Tính quãng đường đi được và độ dịch chuyển của người thứ nhất và người thứ hai.



Bài 5: Một xe bắt đầu chuyển động theo chiều kim đồng hồ từ điểm P đến điểm Q theo đường tròn bán kính $r = 8m$ như hình vẽ bên. Biết OP vuông góc với OQ. Tính quãng đường đi được và độ dịch chuyển của xe.



Tốc độ - Vận tốc

Bài 1: Hãy tính tốc độ trung bình ra m/s và km/h của nữ vận động viên tại một số giải thi đấu dựa vào số liệu trong bảng

Giải thi đấu	Cự li chạy (m)	Thời gian chạy (s)
Điền kinh quốc gia 2016	100	11,64
SEA Games 29 (2017)	100	11,56
SEA games 30 (2019)	100	11,54

Bài 2: Một người bơi dọc theo chiều dài 100 m của bể bơi hết 60 s rồi bơi quay về lại chỗ xuất phát trong 70 s. Trong suốt quãng đường bơi đi và bơi về, vận tốc trung bình của người đó là

- A. $0m/s$. B. $0,769m/s$. C. $1,538m/s$. D. $1,43m/s$.

Bài 3: Trong một lần thử xe ô tô, người ta xác định được độ dịch chuyển của xe tại các thời điểm cách nhau cùng khoảng thời gian 1 s (xem bảng dưới đây).

d (m)	0	2,3	9,2	20,7	36,8	57,5
t (s)	0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Vận tốc trung bình của ô tô trong 3 giây cuối cùng là

- A. $16,1m/s$. B. $2,3m/s$. C. $12,27m/s$. D. $11,5m/s$.

Bài 4: Một người đi bằng thuyền với tốc độ $2m/s$ về phía Đông. Sau khi đi được $2,2km$, người này lên ô tô đi về phía Bắc trong 15 phút với tốc độ $60km/h$.

- Tính quãng đường đi được.
- Tính độ dịch chuyển.
- Tính tốc độ trung bình.
- Tính vận tốc trung bình.

Bài 5: Một người bơi dọc theo chiều dài $60m$ của bể bơi hết $40s$, rồi quay lại về chỗ xuất phát trong $60s$. Gọi v_1, v_2 và v_3 lần lượt là tốc độ trung bình: trong lần bơi đầu tiên theo chiều dài của bể bơi; trong lần bơi về và trong suốt quãng đường đi và về. Tổng $(v_1 + v_2 - v_3)$ có giá trị là

- A. $1,3m/s$. B. $4,2m/s$. C. $3,6m/s$. D. $3,5m/s$.

Bài 6: Một người đi xe đạp đã đi quãng đường $s_1 = 4km$ với tốc độ trung bình $v_1 = 12km/h$. Sau đó người ấy dừng lại để sửa xe trong $t_2 = 40$ phút rồi đi tiếp quãng đường $s_3 = 8km$ với tốc độ trung bình $v_3 = 8km/h$. Tốc độ trung bình của người ấy trên tất cả quãng đường đã đi là

- A. $8km/h$. B. $6km/h$. C. $12km/h$. D. $10km/h$.

Bài 7: Một ô tô chạy trên một đoạn đường thẳng từ địa điểm A đến địa điểm B phải mất một khoảng thời gian t . Tốc độ của ô tô trong một phần tư của khoảng thời gian này là $60km/h$ và trong phần còn lại là $40km/h$. Tốc độ trung bình của ô tô trên cả đoạn đường AB là

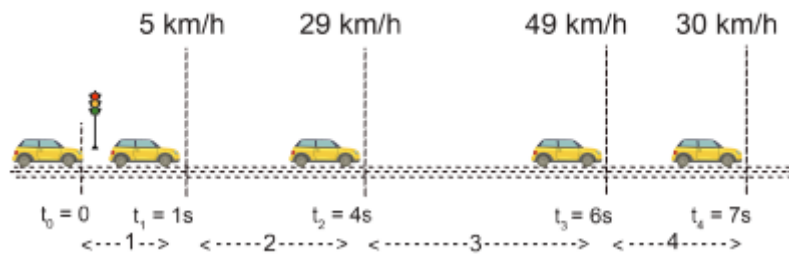
- A. $48km/h$. B. $50km/h$. C. $36km/h$. D. $45km/h$.

Bài 8: Một người đi xe đạp chuyển động trên một đoạn đường thẳng AB có độ dài là s . Tốc độ của xe đạp trong một phần tư đầu của đoạn đường này là $12km/h$, trong một phần năm tiếp theo là $16km/h$ và trong phần còn lại là $22km/h$. Tốc độ trung bình của xe đạp trên cả đoạn đường AB có giá trị là

- A. $48,23km/h$. B. $15,15km/h$. C. $14,23km/h$. D. $17,14km/h$.

Gia tốc

Bài 1: Quan sát chuyển động của xe ở hình vẽ sau?



- Tính gia tốc của ô tô trên 4 đoạn đường trong hình.
- Gia tốc của ô tô trên đoạn đường 4 có gì đặc biệt so với gia tốc trên các đoạn đường khác?

Bài 2: Một xe lửa bắt đầu rời khỏi ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc $0,1 \text{ m/s}^2$.

Khoảng thời gian để xe lửa đạt được vận tốc 36 km/h là

- A. 360 s . B. 100 s . C. 300 s . D. 200 s .

Bài 3: Một xe đang chuyển động với vận tốc 18 km/h thì tăng tốc đều với gia tốc a . Sau 100 m xe đạt vận tốc 54 km/h . Giá trị gia tốc a là

- A. $0,5 \text{ m/s}^2$. B. 1 m/s^2 . C. $1,5 \text{ m/s}^2$. D. 2 m/s^2 .

Bài 4: Một ô tô khi hãm phanh có thể có gia tốc tối đa là 3 m/s^2 . Hỏi khi ô tô đang chạy với vận tốc là 72 km/h thì phải hãm phanh cách vật cản là bao nhiêu mét để không đâm vào vật cản? Thời gian hãm phanh là bao nhiêu?

Bài 5: Viên bi chuyển động nhanh dần đều không vận tốc đầu với gia tốc $a = 0,2 \text{ m/s}^2$.

- Tính quãng đường viên bi đi được trong 6 giây.
- Tính quãng đường viên bi đi được trong giây thứ 6.

HẾT